

2. domácí úkol – Teoretická mechanika

27. listopadu 2024

1 Hledání Lagrangeovy funkce

Cylindrické souřadnice se vztahují ke kartézským vztahy:

$$x = \rho \cos \varphi, \quad (1)$$

$$y = \rho \sin \varphi, \quad (2)$$

$$z = z.$$

A jejich metrický tenzor vypadá následovně:

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \rho^2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Lagrangeovu funkci pak můžeme přepsat do tvaru

$$L = \frac{1}{2} m \dot{q}^i \dot{q}^j g_{ij} + e \dot{q}^i A^j g_{ij},$$

kde $\dot{q}^i = (\dot{\rho}, \dot{\varphi}, \dot{z})$ je rychlost zobecněná na cylindrické souřadnice. Kvadrát rychlosti jsme nyní schopni vyjádřit v cylindrických souřadnicích.

$$v^2 = \dot{q}^i \dot{q}^j g_{ij} = \dot{q}^1 \dot{q}^1 g_{11} + \dot{q}^2 \dot{q}^2 g_{22} + \dot{q}^3 \dot{q}^3 g_{33}$$

Ostatní složky metrického tenzoru g_{ij} , kde $i \neq j$, jsou nulové.

$$v^2 = \dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\varphi}^2 + \dot{z}^2$$

Máme tedy první část Lagrangeovy funkce.

$$L = \frac{1}{2} m (\dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\varphi}^2 + \dot{z}^2) + e \dot{q}^i A_i \quad (3)$$

Skalární součin

$$\dot{q}^i A_i = \dot{q}^i A^j g_{ij}$$

si zkusíme pro změnu spočítat v kartézských souřadnicích a až pak výsledek převést do cylindrických. Vektory $\mathbf{M}$ a $\mathbf{r}$ mají v kartézském vyjádření tvar

$$\begin{aligned} \mathbf{M} &= (0, 0, M) \\ \mathbf{r} &= (x, y, z) \end{aligned}$$

Nyní spočteme vektorový součin $\mathbf{M} \times \mathbf{r}$.

$$\mathbf{M} \times \mathbf{r} = (-My, Mx, 0)$$

Vektorový potenciál má ve složkách tvar

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu}{4\pi r^3} \mathbf{M} \times \mathbf{r} = \frac{\mu M}{4\pi r^3} (-y, x, 0) \quad (4)$$

Provedeme skalární součin $\mathbf{v} \cdot \mathbf{A}$. Víme, že kartézská rychlost má podobu $\mathbf{v} = (\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})$.

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{A} = \frac{\mu M}{4\pi r^3} (-y\dot{x} + x\dot{y} + 0 \cdot \dot{z}) = \frac{\mu M}{4\pi r^3} (x\dot{y} - y\dot{x})$$

Vyjádříme složky x , y a jejich časové derivace v cylindrických souřadnicích. Můžeme vyjít z rovnic (1) a (2).

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \frac{d}{dt}(\rho \cos \varphi) = \dot{\rho} \cos \varphi - \rho \dot{\varphi} \sin \varphi \\ \dot{y} &= \frac{d}{dt}(\rho \sin \varphi) = \dot{\rho} \sin \varphi + \rho \dot{\varphi} \cos \varphi\end{aligned}$$

A určíme tak výraz $x\dot{y} - y\dot{x}$.

$$x\dot{y} - y\dot{x} = \cancel{\rho \cos \varphi} \dot{\rho} \sin \varphi + \rho \cos \varphi \dot{\rho} \sin \varphi - \cancel{\rho \sin \varphi} \dot{\rho} \cos \varphi + \rho \sin \varphi \dot{\rho} \cos \varphi = \rho^2 \dot{\varphi} \cos^2 \varphi + \rho^2 \dot{\varphi} \sin^2 \varphi = \rho^2 \dot{\varphi}$$

Ještě spočítáme velikost polohového vektoru $\mathbf{r}$.

$$|\mathbf{r}| =: r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{\rho^2 \cos^2 \varphi + \rho^2 \sin^2 \varphi + z^2} = \sqrt{\rho^2 + z^2}$$

Spočtené výsledky dosadíme do výrazu pro skalární součin rychlosti a vektorového potenciálu.

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{A} = \frac{\mu M}{4\pi} (\rho^2 + z^2)^{-3/2} \rho^2 \dot{\varphi}$$

A dosadíme do lagrangiánu (3).

$$\boxed{L = \frac{1}{2}m(\dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\varphi}^2 + \dot{z}^2) + \frac{\mu e M}{4\pi} (\rho^2 + z^2)^{-3/2} \rho^2 \dot{\varphi}} \quad (5)$$

2 Sestavování Lagrangeových rovnic

Nyní sestavíme Lagrangeovy rovnice z lagrangiánu (5)

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q^i} = 0$$

pro 3 souřadnice q^i . Nejprve $q^1 = \rho$.

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\rho}} = m\dot{\rho} \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\rho}} \right) = m\ddot{\rho}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \rho} = m\rho \dot{\varphi}^2 + \frac{\mu e M}{4\pi} \dot{\varphi} \left[2\rho (\rho^2 + z^2)^{-3/2} - \frac{3}{2} \rho^2 (\rho^2 + z^2)^{-5/2} \cdot 2\rho \right] = m\rho \dot{\varphi}^2 + \frac{\mu e M}{4\pi} \dot{\varphi} \left(\frac{2\rho}{r^3} - \frac{3\rho^3}{r^5} \right)$$

Zde jsme provedli již známou substituci $r = \sqrt{\rho^2 + z^2}$. Máme tak jednu z Lagrangeových rovnic.

$$\boxed{m\ddot{\rho} - m\rho \dot{\varphi}^2 - \frac{\mu e M}{4\pi} \dot{\varphi} \left(\frac{2\rho}{r^3} - \frac{3\rho^3}{r^5} \right) = 0}$$

Přichází na řadu rovnice pro souřadnici $q^2 = \varphi$.

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = m\rho^2 \dot{\varphi} + \frac{\mu e M}{4\pi} (\rho^2 + z^2)^{-3/2} \rho^2 = m\rho^2 \dot{\varphi} + \frac{\mu e M}{4\pi} \frac{\rho^2}{r^3}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \varphi} = 0$$

$$\frac{d}{dt} \left(m\rho^2 \dot{\varphi} + \frac{\mu e M}{4\pi} \frac{\rho^2}{r^3} \right) = 0$$

Vidíme, že tato rovnice je tvaru takového, že totální časová derivace výrazu závislého na poloze a rychlosti je rovna nule. Tento výraz musí být tak integrálem pohybu. Můžeme tipovat, že se jedná o jakýsi zobecněný moment hybnosti. Veličiny reálného magnetického pole (nezatížené kalibrační volnosti, takže $\mathbf{M}$ nebo $\mathbf{B}$) mají rotační symetrii kolem osy z (v tomto směru $\mathbf{M}$ směřuje). Tudíž dle teoremu Noetherové by měl existovat nějaký integrál pohybu související s pohybem kolem této osy. Vidíme, že člen $m\rho^2 \dot{\varphi} = m\rho v_\varphi$ je moment hybnosti částice obíhající po kružnici kolem osy z . Zbytek je jen příspěvek magnetického pole. Druhá Lagrangeova rovnice je tudíž ekvivalentní se jakýmsi zobecněným zákonem zachování momentu hybnosti.

Pokračujme dále s $q^3 = z$.

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{z}} = m\dot{z} \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{z}} \right) = m\ddot{z}$$

$$\frac{\partial L}{\partial z} = \frac{\mu e M}{4\pi} \rho^2 \dot{\varphi} \left[-\frac{3}{2} (\rho^2 + z^2)^{-5/2} \cdot 2z \right] = -\frac{3\mu e M}{4\pi} \frac{z\rho^2 \dot{\varphi}}{r^5}$$

$$m\ddot{z} + \frac{3\mu e M}{4\pi} \frac{z\rho^2 \dot{\varphi}}{r^5} = 0 \quad (6)$$

3 Integrály pohybu

Úloha má právě 2 integrály pohybu. Systém (nebo tedy magnetické pole) má totiž dvě symetrie. Jednu rotační kolem osy z a jednu translační v čase, je-li magnetické pole Země stacionární. Více „klasických“ symetrií již nemá, tudíž existují pouze a právě 2 integrály pohybu. Jeden z nich jsme již našli v předchozí úloze jednou z Lagrangeových rovnic.

$$\frac{d}{dt} \left(m\rho^2 \dot{\varphi} + \frac{\mu e M}{4\pi} \frac{\rho^2}{r^3} \right) = 0$$

Jestliže tuto rovnici zinegrujeme, dostaneme

$$m\rho^2 \dot{\varphi} + \frac{\mu e M}{4\pi} \frac{\rho^2}{r^3} = \lambda,$$

kde $\lambda = \text{konst}$ je integrálem pohybu. Vzhledem k tomu, že tento integrál pohybu jsme dostali díky nezávislosti lagrangiánu na φ , je tento zákon zachování spojen s rotační symetrií kolem osy z .

Dále je pole a tudíž i lagrangián nezávislé na čase, tedy máme také integrál pohybu

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \dot{q}^i - L,$$

nazývaný zobecněná energie.

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \dot{q}^i - L = \frac{\partial L}{\partial \dot{\rho}} \dot{\rho} + \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} \dot{\varphi} + \frac{\partial L}{\partial \dot{z}} \dot{z} - L = m\dot{\rho}\dot{\rho} + m\rho^2 \dot{\varphi} \dot{\varphi} + \cancel{\frac{\mu e M}{4\pi} \frac{\rho^2}{r^3} \dot{\varphi}} + m\dot{z}\dot{z} - \frac{1}{2}m(\dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\varphi}^2 + \dot{z}^2) - \cancel{\frac{\mu e M}{4\pi} \frac{\rho^2 \dot{\varphi}}{r^3}} = \frac{1}{2}m(\dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\varphi}^2 + \dot{z}^2)$$

Zobecněná energie je tedy

$$\frac{1}{2}m(\dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\varphi}^2 + \dot{z}^2) = E$$

a je integrálem pohybu o hodnotě $E = \text{konst}$. Všimněme si, že naším integrálem pohybu je právě kinetická energie, což nás nepřekvapuje, jelikož pro stacionární magnetické pole platí, že se velikost rychlosti nabitých částic nemění, pouze zakřivuje jejich trajektorii. Vzhledem k tomu, že stacionární magnetické pole je jediné pole vystupující v této úloze (opomeneme-li gravitační), je skutečně integrálem pohybu kinetická energie, potažmo velikost rychlosti.

4 Efektivní potenciál

Máme zákon zachování energie

$$E = \frac{1}{2}m(\dot{\rho}^2 + \rho^2\dot{\varphi}^2 + \dot{z}^2) = \frac{1}{2}m(\dot{\rho}^2 + \dot{z}^2) + \frac{1}{2}m\rho^2\dot{\varphi}^2,$$

který vzhledem k rotační symetrii problému budeme chtít vyjádřit pouze v závislosti na z a ρ a jejich derivacích. Úhlovou rychlost oběhu kolem osy z (tj. $\dot{\varphi}$) zahrneme do efektivního potenciálu.

$\dot{\varphi}$ si můžeme vyjádřit z prvního integrálu pohybu λ .

$$\lambda = m\rho^2\dot{\varphi} + \frac{\mu e M}{4\pi} \frac{\rho^2}{r^3} \quad \Rightarrow \quad \dot{\varphi} = \frac{1}{m\rho^2} \left(\lambda - \frac{\mu e M}{4\pi} \frac{\rho^2}{r^3} \right)$$

A takto vyjádřené $\dot{\varphi}$ dosadíme výše do zákona zachování energie.

$$E = \frac{1}{2}m(\dot{\rho}^2 + \dot{z}^2) + \frac{1}{2m\rho^2} \left(\lambda - \frac{\mu e M}{4\pi} \frac{\rho^2}{r^3} \right)^2$$

Definujeme si efektivní potenciál jako

$$V_{\text{ef}}(\rho, z) := \frac{1}{2m\rho^2} \left(\lambda - \frac{\mu e M}{4\pi} \frac{\rho^2}{(\rho^2 + z^2)^{3/2}} \right)^2.$$

Zákon zachování energie tak má tvar

$$\boxed{\frac{1}{2}m(\dot{\rho}^2 + \dot{z}^2) = E - V_{\text{ef}}(\rho, z).}$$

5 Vyjádření v bezrozměrných souřadnicích

Nyní vyjádříme efektivní potenciál v bezrozměrných souřadnicích

$$\begin{aligned} x &:= \frac{\rho}{\rho_0} \\ y &:= \frac{z}{\rho_0}, \end{aligned}$$

kde x a y už neznají kartézské souřadnice, ale ony nové, bezrozměrné. Charakteristický poloměr ρ_0 je definován jako

$$\rho_0 := \frac{\mu e M}{4\pi\lambda} > 0.$$

Do efektivního potenciálu

$$V_{\text{ef}}(\rho, z) = \frac{\lambda^2}{2m\rho^2} \left(1 - \frac{\mu e M}{4\pi\lambda} \frac{\rho^2}{(\rho^2 + z^2)^{3/2}} \right)^2$$

dosadíme $\rho = \rho_0 x$, $z = \rho_0 y$ a $\mu e M/(4\pi\lambda) = \rho_0$.

$$V_{\text{ef}}(x, y) = \frac{\lambda^2}{2m\rho_0^2 x^2} \left(1 - \rho_0 \frac{\rho_0^2 x^2}{(\rho_0^2 x^2 + \rho_0^2 y^2)^{3/2}} \right)^2 = \frac{\lambda^2}{2m\rho_0^2 x^2} \left(1 - \frac{x^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \right)^2$$

Efektivní potenciál vyjádřený přes bezrozměrné parametry má podobu

$$\boxed{V_{\text{ef}}(x, y) = \frac{\lambda^2}{2m\rho_0^2 x^2} \left(1 - \frac{x^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \right)^2.}$$

6 Pohyb v rovníkové rovině

Rovníková rovina je dána rovnicí $z = 0$, pokud částice vletí v této rovině do magnetického pole Země tak, že její z -ová rychlost je nulová ($\dot{z} = 0$), nemůže už nikdy tuto rovinu opustit. Toto si lze dokázat z Lagrangeovy rovnice (6).

$$m\ddot{z} + \frac{3\mu e M}{4\pi} \frac{0 \cdot \rho^2 \dot{\phi}}{r^5} = 0 \quad \Rightarrow \quad \ddot{z} = 0$$

Částice tedy nemá žádnou z -ovou rychlost ani zrychlení, vletne-li do pole v z -ové rovině s nulovou z -ovou rychlostí. Bude se tedy napořád držet v rovině $z = 0$. Vzhledem k tomu, že rovina $z = 0$ tvoří také rovinu zrcadlové symetrie magnetického pole Země, je vektor $\mathbf{B}$ ve všech místech této roviny na ní kolmý. Vektor magnetické síly tedy musí ležet v této rovině (být s ní rovnoběžný) a urychlovat částice pouze v ní a ne mimo ní. Dává tedy smysl, že za podmínek uvedených výše se částice bude opravdu pohybovat pouze v rovníkové rovině. Tudíž má i nějaký význam řešit pohybové rovnice pro $z = 0$ čili $y = 0$ jako specifickou situaci našeho problému. V tomto konkrétním případě má pak efektivní potenciál tvar

$$V_{\text{ef}}(x) = \frac{\lambda^2}{2m\rho_0^2 x^2} \left(1 - \frac{x^2}{(x^2 + 0)^{3/2}}\right)^2 = \frac{\lambda^2}{2m\rho_0^2 x^2} \left(1 - \frac{x^2}{x^3}\right)^2 = \frac{\lambda^2}{2m\rho_0^2 x^2} \left(\frac{x-1}{x}\right)^2 = \frac{\lambda^2}{2m\rho_0^2} \frac{(x-1)^2}{x^4}.$$

V dalších krocích se pokusíme o vyšetření průběhu efektivního potenciálu

$$V_{\text{ef}}(x) = \frac{\lambda^2}{2m\rho_0^2} \frac{(x-1)^2}{x^4}.$$

Proměnné před výrazem

$$f(x) = \frac{(x-1)^2}{x^4}$$

tvoří pouze kladnou konstantu. Pro zjednodušení provedeme vyšetřování průběhu efektivního potenciálu nejprve přes funkci $f(x)$. Jelikož je souřadnice ρ a tudíž i x nezáporná, zajímá nás pouze průběh v intervalu $\langle 0, \infty \rangle$. Jediný bod nespojitosti má v reálných číslech funkce v bodě $x = 0$ a její limita v tomto bodě je

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x-1)^2}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x-1}{x^2}\right)^2 = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}\right)^2 = (-\infty)^2 = \infty$$

Využili jsme toho, že blízko nuly platí

$$\left|\frac{1}{x^2}\right| \gg \left|\frac{1}{x}\right|.$$

Efektivní potenciál roste v bodě $x = 0$ do nekonečna. Podívejme se na limitu v nevlastním bodě.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x-1)^2}{x^4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}\right)^2 = (0-0)^2 = 0$$

V nekonečných vzdálenostech je ef. potenciál nulový. Dále nás zajímají extrémy. Zderivujeme funkci $f(x)$.

$$f'(x) = \left(\frac{(x-1)^2}{x^4}\right)' = \left(\frac{1}{x^2} - \frac{2}{x^3} + \frac{1}{x^4}\right)' = -\frac{2}{x^3} + \frac{6}{x^4} - \frac{4}{x^5}$$

Funkce má body podezřelé z extrému v x_0 , kde

$$-\frac{2}{x_0^3} + \frac{6}{x_0^4} - \frac{4}{x_0^5} = 0,$$

což můžeme upravit na kvadratickou rovnici.

$$x_0^2 - 3x_0 + 2 = 0 \quad \Rightarrow \quad (x_0 - 1)(x_0 - 2) = 0$$

$$x_0 \in \{1; 2\}$$

Pomocí 2. derivace zjistíme, zda má funkce v těchto bodech lokální maximum, minimum, nebo ani jedno.

$$f''(x) = \frac{6}{x^4} - \frac{24}{x^5} + \frac{20}{x^6}$$

$$f''(1) = 2 \Rightarrow \text{minimum}$$

$$f''(2) = -\frac{1}{16} \Rightarrow \text{maximum}$$

A ještě spočtíme hodnoty extrémů.

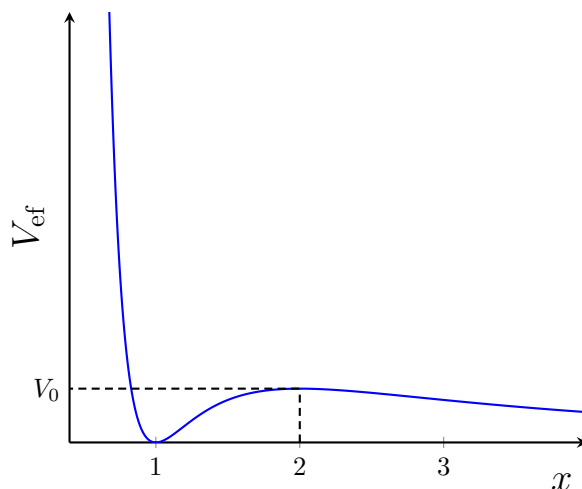
$$f(1) = \frac{(1-1)^2}{1^4} = 0$$

$$f(2) = \frac{(2-1)^2}{2^4} = \frac{1}{16}$$

Funkce $f(x)$ má lokální minimum v bodě $[1; 0]$ a lokální maximum v $[2; \frac{1}{16}]$. Čili ef. potenciál má minimum v bodě $x = 1$ o hodnotě 0 a maximum v bodě $x = 2$ o hodnotě

$$V_0 = \frac{\lambda^2}{32m\rho_0^2}.$$

Máme vše potřebné k tomu, abychom sestrojili graf.



Nyní se můžeme pustit do fyzikálního rozboru. Z grafu vidíme, že částice může obíhat po dvou různých kruhových orbitách. Jedné stabilní ve vzdálenosti $x = 1$ a jedné nestabilní ve vzdálenosti $x = 2$ od středu Země.

Můžeme provést rychlou kontrolu našich dosavadních výsledků. Při oběhu v rovníkové rovině částice interaguje s magnetickým polem $\mathbf{B} = (0, 0, B_z)$, které má pouze z -ovou složku (z důvodu zrcadlové symetrie dipólu) a v důsledku rotační symetrie závisí v této rovině pouze na souřadnici ρ . Už jsme již spočetli, že vektorový potenciál (viz (4)) má v našem případě tvar

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu M}{4\pi r^3} (-y, x, 0)$$

v kartézských souřadnicích. z -ovou složku magnetického pole spočítáme jako z -ovou složku rotace tohoto vektorového potenciálu.

$$B_z = \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} = \frac{\mu M}{4\pi} \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \right) \right] = \frac{\mu M}{4\pi} \left[\left(\frac{1}{r^3} - 3 \frac{x^2}{r^5} \right) + \left(\frac{1}{r^3} - 3 \frac{y^2}{r^5} \right) \right]$$

$$B_z = \frac{\mu M}{4\pi} \left(\frac{2}{r^3} - \frac{3\rho^2}{r^5} \right)$$

V rovině $z = 0$ je $r = \rho$, můžeme tedy psát

$$B_z(r) = \frac{\mu M}{4\pi} \left(\frac{2}{r^3} - \frac{3r^2}{r^5} \right) = -\frac{\mu M}{4\pi r^3}.$$

Dále si vezmeme integrál pohybu

$$\lambda = m\rho^2\dot{\varphi} + \frac{\mu e M}{4\pi} \frac{\rho^2}{r^3} = mrv + \frac{\mu e M}{4\pi r}.$$

Je-li částice kladně nabitá, může obíhat po kružnici pouze v kladném smyslu (z povahy válcových souřadnic a směru působení Lorentzovy síly), $\dot{\varphi}$ je tak kladné, λ je tak kladné (a díky tomu mimochodem i $\rho_0 > 0$). Úhlová rychlost $\dot{\varphi}$ splňuje pro kružnicový pohyb vztah $r\dot{\varphi} = v$, kde v je obvodová a zároveň i celková rychlost částice. Pro záporně nabitou částici bude $\dot{\varphi}$ i náboj e záporný, čili i λ bude záporné (ρ_0 našťastí zůstane díky zápornému náboji v čitateli kladné). Poslední důležitá informace je, že po nestabilní kruhové orbitě obíhá částice ve vzdálenosti

$$r = 2\rho_0 = \frac{\mu e M}{2\pi\lambda}.$$

Máme tedy soustavu 3 rovnic, pro velikost magnetického pole B , integrál pohybu λ a poloměr oběhu r .

$$\begin{aligned} B &= \frac{\mu M}{4\pi r^3} \\ \lambda &= mrv + \frac{\mu e M}{4\pi r} \\ r &= \frac{\mu e M}{2\pi\lambda} \end{aligned}$$

Ze třetí rovnice vyjádříme λ a dosadíme do druhé.

$$\frac{\mu e M}{2\pi r} = mrv + \frac{\mu e M}{4\pi r} \quad \Rightarrow \quad mrv = \frac{\mu e M}{4\pi r} \quad \Rightarrow \quad \mu M = \frac{4\pi m r^2 v}{e}$$

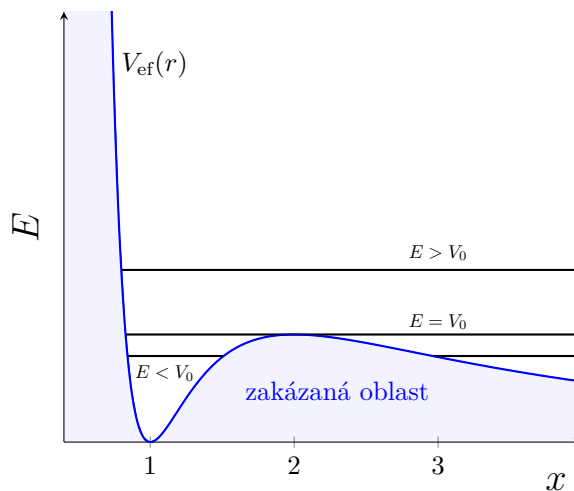
Získaný výsledek dosadíme do první rovnice.

$$B = \frac{4\pi m r^2 v}{e \cdot 4\pi r^3} = \frac{mv}{er}$$

$$r = \frac{mv}{eB}$$

Dostali jsme vzorec pro tzv. *Larmorův poloměr*, což dává smysl, jelikož magnetické pole je kolmé na rovníkovou rovinu a konstantní v této rovině pro $\rho = \text{konst}$, částice skutečně musí obíhat po kružnici s cyklotronovým poloměrem. Zajímavé je, že pokud bychom se pokusili to stejné ověřit u **stabilní** kruhové orbity, dostali bychom se k výsledku, že $v = 0$. Znamená to tedy, že by částice v této vzdálenosti ($\rho = \rho_0$) stála a držela si tak konstantní vzdálenost od Země. Ano, magnetické pole interaguje pouze s pohybujícími se částicemi, takže nehybná částice by si držela konstantní vzdálenost kdekoliv (neuvažujeme-li gravitaci a jiné síly), ovšem částice v $\rho = \rho_0$ si ji drží **stabilně**. Je to tedy jediné místo, kam můžeme stabilně „posadit“ nabitou částici. Nicméně ale nebude obíhat po kružnici, jak to zpočátku vypadalo, bude jednoduše stát.

Dále určíme zakázanou oblast.



Graficky je tato zakázaná oblast pod křivkou efektivního potenciálu $V_{\text{ef}}(r)$ (vybarveno modře). Neznamená to ovšem, že se zde částice nemůže nacházet (kamkoliv totiž můžeme umístit např. nehybnou částici, tedy s $E = 0$), spíš, že se do této oblasti nemůže dostat žádná částice **vypuštěná** z nezakázané oblasti, což je standardně případ, který řešíme. Typicky může dojít ke třem hlavním situacím.

1. Energie částice je větší než V_0 . Částice přiletí zdaleka, odrazí se v bodě obratu a poletí zpátky.
2. Energie částice je menší než V_0 . Částice, která přiletí z daleka se odrazí v bodě obratu a poletí zpátky. Některé částice se stejnou energií však mohou být uchyceny v údolí efektivního potenciálu a periodicky měnit svou vzdálenost od středu Země.
3. Částice má energii rovnou V_0 . Částice, která s touto energií přiletí z nekonečna se bude limitně blížit k bodu $x = 2$ a až v nekonečném čase ho dosáhne. Částice, která začne v potenciálovém údolí, se může maximálně jednou odrazit od bodu obratu a následně pak už opět limitně míří nekonečně dlouho k $x = 2$.

Nyní se pokusíme spočítat body obratu x_o pro dané E a λ . Víme, že v bodě obratu bude efektivní potenciál roven energii částice.

$$V_{\text{ef}}(x_o) = E$$

Efektivní potenciál lze z definice rozepsat jako

$$\begin{aligned} \frac{\lambda^2}{2m\rho_0^2} \frac{(x_o - 1)^2}{x_o^4} &= E. \\ \frac{(x_o - 1)^2}{x_o^4} &= \frac{2m\rho_0^2 E}{\lambda^2} \\ \pm \frac{x_o - 1}{x_o^2} &= \sqrt{2mE} \frac{\rho_0}{\lambda} = \gamma \\ \gamma x_o^2 \mp x_o \pm 1 &= 0 \end{aligned}$$

Což se nám rozpadne na dvě nezávislé rovnice.

$$\begin{aligned} \gamma x_{o1}^2 - x_{o1} + 1 &= 0 \\ \gamma x_{o2}^2 + x_{o2} - 1 &= 0 \\ x_{o1} &= \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4\gamma}}{2\gamma} \\ x_{o2} &= \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 4\gamma}}{2\gamma} \end{aligned}$$

Jestliže uvažujeme pouze kladné γ , pak dostáváme celkem 3 možné fyzikální body obratu (druhé řešení u x_{o2} je vždy záporné). Naše tři řešení jsou

$$\begin{aligned}x_{o1} &= \frac{1 - \sqrt{1 - 4\gamma}}{2\gamma} \\x_{o2} &= \frac{\sqrt{1 + 4\gamma} - 1}{2\gamma} \\x_{o3} &= \frac{1 + \sqrt{1 - 4\gamma}}{2\gamma}\end{aligned}$$

Parametr γ má hrubý význam jakéhosi převráceného impaktního parametru, jelikož v jeho čitateli vystupuje energie (s nějakou mocninou) a ve jmenovateli zobecněný moment hybnosti. Čím víc je částice vpuštěna do pole v oběžném směru, tím větší má λ oproti E a tím menší má γ a tím spíš bude mít na základě definičního oboru našich výsledků právě 3 body obratu. Na grafu vidíme, že pokud má částice 3 body obratu, pak dva z nich vymezují minimální a maximální vzdálenost od centra pro pravidelně obíhající částici. Dává smysl, že obíhající částice bude mít vysoké λ na poměr své energie, jelikož veškerá její rychlost je primárně kruhová oběžná. Naopak částice, které poletí na Zem přímo, budou mít malé λ , tudíž velké γ a bod obratu tak bude jenom jeden.

Ještě si můžeme zkontrolovat, že se body obratu x_{o1} a x_{o3} „slijí“ dohromady právě v hodnotě $x = 2$. Pokud diskriminant $1 - 4\gamma$ bude nulový, pak

$$\begin{aligned}x_{o1} = x_{o3} &= \frac{1}{2\gamma} . \\1 - 4\gamma = 0 \quad \Rightarrow \quad \gamma &= \frac{1}{4} \quad \Rightarrow \quad x_{o1} = x_{o3} = \frac{1}{2 \cdot \frac{1}{4}} = 2\end{aligned}$$

Což odpovídá místu, kde má efektivní potenciál lokální maximum, to se dá dobře graficky zkontrolovat.

Uděláme ještě jednu kontrolu. Pro částici, která má jeden z bodů obratu v $x = 2$ je $\gamma = 1/4$ a $E = V_0$.

$$\gamma := \sqrt{2Em} \frac{\rho_0}{\lambda} = \frac{1}{4} \quad \Rightarrow \quad \frac{2V_0 m \rho_0^2}{\lambda^2} = \frac{1}{16} \quad \Rightarrow \quad V_0 = \frac{\lambda^2}{32m\rho_0^2}$$

Což je vztah, který se tu už také někdy dříve objevil...

7 Obecný pohyb

V této sekci se pokusíme nalézt lokální maxima a minima efektivního potenciálu ve tvaru

$$V_{\text{ef}}(x, y) = \frac{\lambda^2}{2m\rho_0^2 x^2} \left(1 - \frac{x^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \right)^2 .$$

Opět seberme pro zjednodušení pouze bezrozměrnou část

$$f(x, y) = \frac{1}{x^2} \left(1 - \frac{x^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \right)^2 .$$

Standardní postup by nám říkal, že máme funkci parciálně zderivovat podle x a y , obě derivace položit rovny nule a řešit jako soustavu rovnic pro x a y . Nicméně lze na to jít i jednodušeji, více fyzikálně.

Vyjdeme opět ze zákona zachování energie

$$E = \frac{1}{2}m(\dot{\rho}^2 + \dot{z}^2) + V_{\text{ef}} .$$

Zároveň jsme si již ukázali, že

$$E = \frac{1}{2}m(\dot{\rho}^2 + \rho^2\dot{\varphi}^2 + \dot{z}^2) .$$

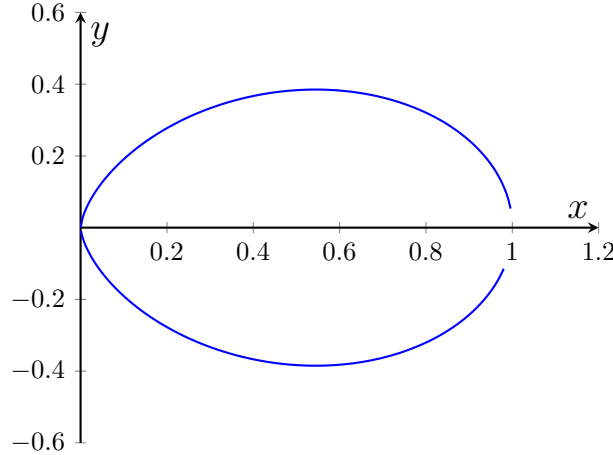
Srovnáním těchto dvou výrazů zjistíme, že

$$V_{\text{ef}} = \frac{1}{2}m\rho^2\dot{\varphi}^2 \geq 0 .$$

Hmotnost, kvadrát poloměru, ani kvadrát úhlové rychlosti nemohou být záporné. Čili efektivní potenciál je minimálně roven 0. Nižší už být nemůže. Najdeme-li takové body, pro které je $V_{\text{ef}} = 0$, pak máme s jistotou lokální minimum. Není třeba se zamýšlet dlouho, jasně vidíme, že rovnice

$$1 - \frac{x^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = 0$$

popisuje ony hledané body. Její graf můžeme vidět níže.



Zaručeně tedy na této křivce budou částice v lokálním minimu efektivního potenciálu.

Dále hledíme maximum. Obecně v extrémech V_{ef} by v tomto případě měla částice udržovat kruhovou orbitu, jelikož ρ i z jsou konstantní. Kruhovou orbitu částice udržuje, pouze pokud je v homogenním magnetickém poli a jeho vektor směřuje vždy kolmo na rychlost. Tyto podmínky jsou z důvodu zrcadlové symetrie splněny pouze v rovině $y = 0$. Což nás zase přivádí do známého problému. Jediné maximum, které pak za této podmínky zbývá, je již spočtené v $x = 2$. I když musíme připustit ještě možnost, že se jedná o sedlový bod.

Ověřme nyní naše myšlenky rigorózně pomocí parciálních derivací.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{2 \left(\frac{3x^3}{(x^2+y^2)^{5/2}} - \frac{2x}{(x^2+y^2)^{3/2}} \right) \left(1 - \frac{x^2}{(x^2+y^2)^{3/2}} \right)}{x^2} - \frac{2 \left(1 - \frac{x^2}{(x^2+y^2)^{3/2}} \right)^2}{x^3}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{6y \left(1 - \frac{x^2}{(x^2+y^2)^{3/2}} \right)}{(x^2 + y^2)^{5/2}}$$

Když druhý výsledek položíme rovný nule

$$\frac{6y \left(1 - \frac{x^2}{(x^2+y^2)^{3/2}} \right)}{(x^2 + y^2)^{5/2}} = 0 \quad \Rightarrow \quad 6y \left(1 - \frac{x^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \right) = 0,$$

dostaneme dva možné částečné výsledky.

$$y = 0$$

$$\frac{x^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = 1 \tag{7}$$

Tyto dva výsledky jsou omezeny ještě rovnicí, která vzejde z položení derivace f podle x rovnou nule.

$$\frac{2 \left(\frac{3x^3}{(x^2+y^2)^{5/2}} - \frac{2x}{(x^2+y^2)^{3/2}} \right) \left(1 - \frac{x^2}{(x^2+y^2)^{3/2}} \right)}{x^2} - \frac{2 \left(1 - \frac{x^2}{(x^2+y^2)^{3/2}} \right)^2}{x^3} = 0$$

Všimněme si, že výraz $x^2 \cdot (x^2 + y^2)^{-3/2}$ se objevuje v této rovnici hned dvakrát. Pokud za oba dosadíme jeho hodnotu 1, obdržíme triviální rovnici $0 = 0$, čili pro všechna x a y , která splňují

$$\frac{x^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = 1,$$

jsou derivace podle obou proměnných nulové.

Dále můžeme dosadit $y = 0$ do první podmínky.

$$\frac{2 \left(\frac{3x^3}{(x^2+0^2)^{5/2}} - \frac{2x}{(x^2+0^2)^{3/2}} \right) \left(1 - \frac{x^2}{(x^2+0^2)^{3/2}} \right)}{x^2} - \frac{2 \left(1 - \frac{x^2}{(x^2+0^2)^{3/2}} \right)^2}{x^3} = \frac{\frac{2}{x^2} \left(1 - \frac{1}{x} \right)}{x^2} - \frac{2 \left(1 - \frac{1}{x} \right)^2}{x^3} = 0$$

$$\left(\frac{2}{x} - 2 + \frac{2}{x} \right) \left(1 - \frac{1}{x} \right) = 0$$

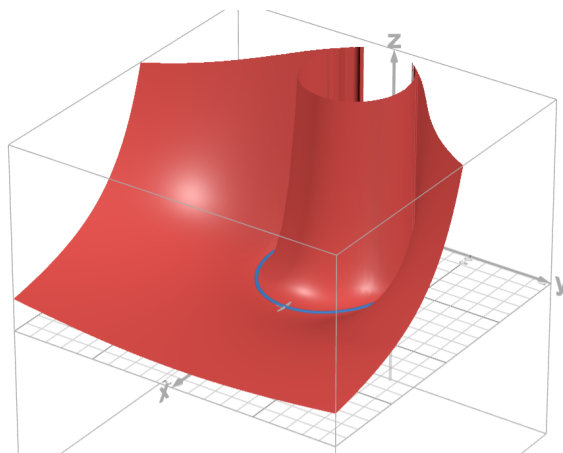
$$\left(\frac{2}{x} - 1 \right) \left(1 - \frac{1}{x} \right) = 0$$

Takže buďto $x = 1$ nebo $x = 2$. Další body podezřelé z extrému tedy jsou $[1; 0]$ a $[2; 0]$, kde na první pozici píšeme x -ovou souřadnici a na druhou y -ovou souřadnici. Bod $[1; 0]$ je již zahrnutý v rovnici (7), ovšem bod $[2; 0]$ je nový extrém. Nicméně tenhle extrém vlastně známe, je to ono maximum z předchozí podúlohy, neboť $y = 0$ je rovnice rovníkové roviny a $x = 2$ je přesně již dávno spočtený bod lokálního maxima. Nyní však už nevíme, jaký charakter má derivace podle y a jestli se tedy jedná o maximum nebo sedlový bod. Je však jasné, že tak či tak bude příslušící kruhová orbita nestabilní.

Ve 3D prostoru tak budeme mít stále jednu nestabilní kruhovou orbitu v bodě $[2; 0]$. A pak nekonečně mnoho stabilních v bodech $[X; Y]$, které splňují

$$\frac{X^2}{(X^2 + Y^2)^{3/2}} = 1.$$

Vzhledem k tomu, že je v těchto bodech V_{ef} nulový, jedná se opět pouze o místo, kam lze stabilně odložit částici. Naše fyzikální předpověď byla vlastně docela přesná.



Graf efektivního potenciálu (vertikální osa) v závislosti na x a y s modře vyznačeným minimem

8 Numerická integrace pohybových rovnic

Pro výpočetní jednoduchost budeme uvažovat pouze pohyb v rovině $z = 0$. Za tohoto předpokladu nám stačí pouze dvě rovnice a to

$$m\ddot{\rho} - m\rho\dot{\varphi}^2 - \frac{\mu e M}{4\pi} \dot{\varphi} \left(\frac{2\rho}{r^3} - \frac{3\rho^3}{r^5} \right) = 0$$

a

$$m\rho^2\dot{\varphi} + \frac{\mu e M}{4\pi} \frac{\rho^2}{r^3} = \lambda.$$

V našem problému bude $r = \rho$. Rovnice se tak zjednoduší.

$$m\ddot{r} - m r \dot{\varphi}^2 + \frac{\mu e M}{4\pi r^2} \dot{\varphi} = 0$$

$$m r^2 \dot{\varphi} + \frac{\mu e M}{4\pi r} = \lambda$$

Dále rovnice vyjádříme v bezrozměrných souřadnicích. To znamená, že za veličiny r a t dosadíme

$$r = x\rho_0,$$

$$t = \frac{\tau m \rho_0^2}{\lambda}.$$

A připomínáme, že

$$\rho_0 = \frac{\mu e M}{4\pi \lambda}.$$

$$m \frac{d^2 x}{d\tau^2} \rho_0 \cdot \frac{\lambda^2}{m^2 \rho_0^4} + m x \rho_0 \left(\frac{d\varphi}{d\tau} \right)^2 \cdot \frac{\lambda^2}{m^2 \rho_0^4} + \frac{\mu e M}{4\pi x^2 \rho_0^2} \cdot \frac{d\varphi}{d\tau} \cdot \frac{\lambda}{m \rho_0^2} = 0$$

$$\frac{d^2 x}{d\tau^2} + x \left(\frac{d\varphi}{d\tau} \right)^2 + \frac{\mu e M}{4\pi \lambda \rho_0 x^2} \cdot \frac{d\varphi}{d\tau} = 0$$

$$\boxed{\frac{d^2 x}{d\tau^2} + x \left(\frac{d\varphi}{d\tau} \right)^2 + \frac{1}{x^2} \frac{d\varphi}{d\tau} = 0}$$

A obdobně zjednodušíme i druhou rovnici.

$$m x^2 \rho_0^2 \frac{d\varphi}{d\tau} \cdot \frac{\lambda}{m \rho_0^2} + \frac{\mu e M}{4\pi x \rho_0} = \lambda$$

$$x^2 \frac{d\varphi}{d\tau} + \frac{\mu e M}{4\pi \lambda \rho_0 x} = 1$$

$$\boxed{x^2 \frac{d\varphi}{d\tau} + \frac{1}{x} = 1}$$

A z těchto dvou zvýrazněných rovnic budeme vycházet.

Nejprve z druhé hlavní rovnice vyjádříme derivaci φ .

$$\frac{d\varphi}{d\tau} = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^3}$$

A tu dosadíme do první rovnice.

$$\frac{d^2 x}{d\tau^2} + x \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^3} \right)^2 + \frac{1}{x^2} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^3} \right) = 0$$

$$\frac{d^2 x}{d\tau^2} + \frac{1}{x^3} - \frac{2}{x^4} + \frac{1}{x^5} + \frac{1}{x^4} - \frac{1}{x^5} = 0$$

$$\frac{d^2x}{d\tau^2} = \frac{1}{x^4} - \frac{1}{x^3}$$

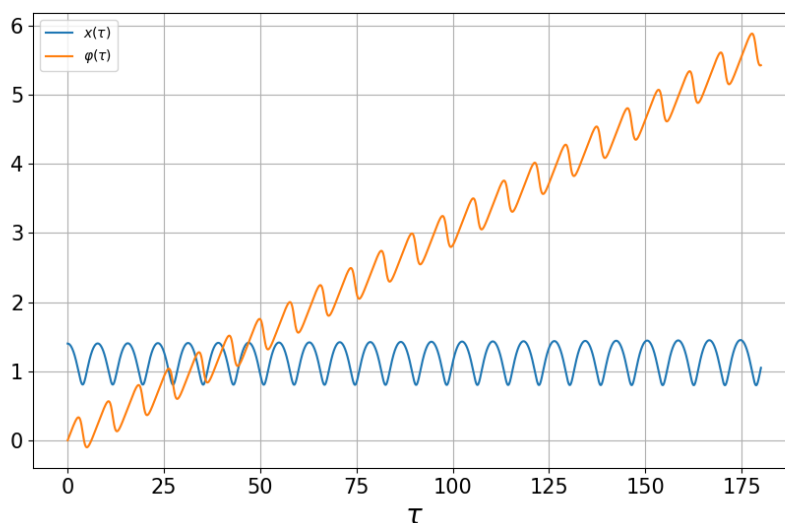
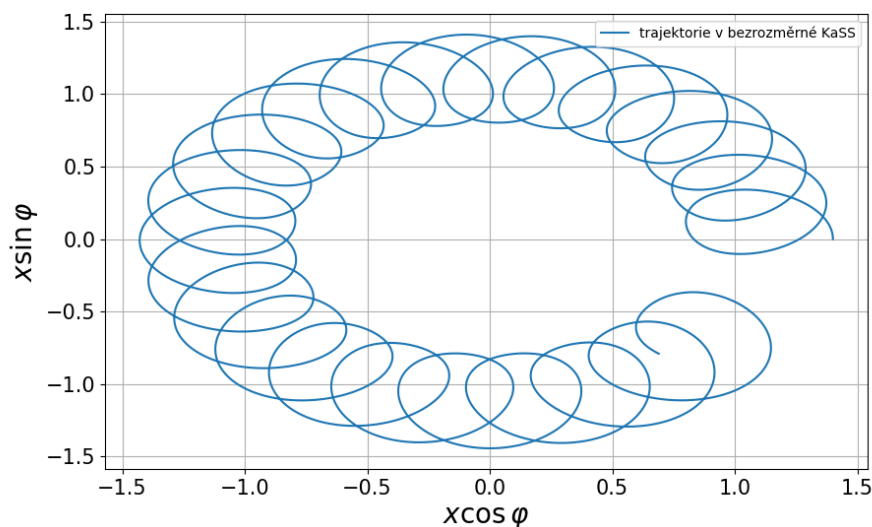
Podařilo se nám získat rovnici pouze s jednou neznámou $x(\tau)$. Tuto rovnici budeme numericky řešit.

Dále si povšimněme, že

$$\frac{d\varphi}{d\tau} = -x \frac{d^2x}{d\tau^2}.$$

Vidíme, že potřebujeme stanovit 3 počáteční podmínky. φ_0 , x_0 a derivaci x podle τ v $\tau = 0$. Z důvodu rotační symetrie nemá smysl volit nějaké speciální φ_0 a rovnou ho pro všechny případy položíme rovné nule.

Jako výsledek jsme došli k bezrozměrným kartézským trajektoriím v souřadnicovém systému $\{x \cos \varphi, x \sin \varphi\}$. Plus přímo k explicitním závislostem $x(\tau)$ a $\varphi(\tau)$. Zde například uvádíme výsledky pro nulovou počáteční radiální rychlost a $x_0 = 1, 4$. Víme, že takový stav se nachází v potenciálovém údolí a měl by tedy oscilovat v radiální vzdálenosti a zároveň obíhat kolem Země. A taky že ano.



K výsledkům jsme došli pomocí následujícího kódu v Pythonu.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Definice funkce zrychlení jako funkce x
def acceleration(x):
    return 1/x**4-1/x**3 # Zaporne znamene pro zpomalení se vzdaleností

# Pocateční podmínky
x0 = 1.4 # Pocateční x
v0 = 0 # Pocateční rychlost
t_max = 180 # Maximalní čas
dt = 0.001 # Krok integrace

# Inicializace promenných
t_values = np.arange(0, t_max, dt)
x_values = np.zeros_like(t_values)
v_values = np.zeros_like(t_values)
phi_values = np.zeros_like(t_values)
# Nastavení počátečních podmínek
x_values[0] = x0
v_values[0] = v0
phi_values[0] = 0
# Numerické řešení
for i in range(1, len(t_values)):
    a = acceleration(x_values[i - 1]) # Zrychlení v závislosti na x
    v_values[i] = v_values[i - 1] + a * dt # Aktualizace rychlosti
    x_values[i] = x_values[i - 1] + v_values[i - 1] * dt # Aktualizace x
    phi_values[i] = -x_values[i - 1]*a*dt + phi_values[i-1] #Aktualizace fi

# Vykreslení výsledku
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(t_values, x_values, label=r"$x(\tau)$")
plt.plot(t_values, phi_values, label=r"$\varphi(\tau)$")
plt.title("")
plt.xlabel(r"$\tau$", fontsize="20")
plt.yticks(fontsize="15")
plt.xticks(fontsize="15")
plt.ylabel("")
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()

plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(x_values*np.cos(phi_values), x_values*np.sin(phi_values), label="trajektorie")
plt.title("")
plt.xlabel(r"$x\cos\varphi$", fontsize="20")
plt.ylabel(r"$x\sin\varphi$", fontsize="20")
plt.yticks(fontsize="15")
plt.xticks(fontsize="15")
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
```

Dále když částice letí s počáteční radiální rychlostí $-0,4$ z $x_0 = 4$, odrazí se a letí pryč. Podle očekávání.

